解答・解説

第 7 単元　免疫　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	④	⑥	②	③	②
分類	A	A	C	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

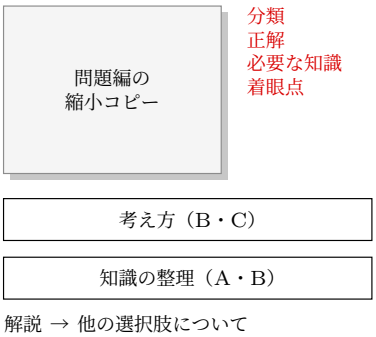
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

獲得免疫では，体内に侵入した異物（抗原）の情報がリンパ球に伝えられ(a)，……

問 1 下線部 (a) に関連して，獲得免疫のしくみについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① ヘルパー T 細胞は，抗原の情報を受け取ると，みずから抗体をつくって病原体を直接排除する。
② キラー T 細胞は，抗原の情報を受け取ると，B 細胞を活性化して抗体の産生を促す。
③ 樹状細胞は，抗原を取り込んだ後にリンパ節へ移動し，抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝える。
④ 1 種類の B 細胞は，さまざまな種類の抗原に対する抗体をつくることができる。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
獲得免疫のしくみ（抗原提示）
樹状細胞は抗原を取り込むとリンパ節へ移動し，抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝える（抗原提示）。活性化したヘルパー T 細胞は，B 細胞やキラー T 細胞を活性化する。

知識の整理：獲得免疫のしくみ（抗原提示）

【図表で整理】獲得免疫の流れ

樹状細胞が抗原を取り込む → リンパ節へ移動
↓ 抗原提示
ヘルパー T 細胞の活性化・増殖
↓
B 細胞の活性化 ／ キラー T 細胞の活性化
↓ ／ ↓
抗体産生細胞が抗体を分泌（体液性免疫） ／ 感染細胞を攻撃（細胞性免疫）

あわせて覚える 1 種類の T 細胞や B 細胞は 1 種類の抗原だけを認識する。体内には，さまざまな抗原に対応する多くの種類のリンパ球が用意されている。

解説 樹状細胞は抗原を取り込んだ後にリンパ節へ移動し，抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝える。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 抗体をつくるのは，B 細胞が分化した抗体産生細胞である。ヘルパー T 細胞は B 細胞やキラー T 細胞を活性化する。
② B 細胞を活性化するのはヘルパー T 細胞である。キラー T 細胞は感染細胞を攻撃する。
④ 1 種類の B 細胞がつくる抗体は，1 種類の抗原にしか結合しない。

問 2

〔リード文 A より〕

抗体(b) は抗原と結合し（抗原抗体反応），抗原を無毒化したり，食細胞に取り込まれやすくしたりする。

問 2 下線部 (b) に関連して，抗体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 種類の抗体は，構造の異なるさまざまな抗原と同じように結合できる。
② 抗体は，感染した細胞の内部に入り込んでウイルスを分解する。
③ 抗体は，主に NK 細胞がつくって血液中に分泌するタンパク質である。
④ 抗体は，B 細胞が分化した抗体産生細胞から分泌されるタンパク質である。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
体液性免疫と抗体
活性化した B 細胞は増殖して抗体産生細胞（形質細胞）になり，抗体を分泌する。抗体は免疫グロブリンというタンパク質で，特定の抗原と結合する。

問 2（つづき）

知識の整理：体液性免疫と抗体

【図表で整理】体液性免疫の流れ

ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化
↓
B 細胞が増殖し，抗体産生細胞（形質細胞）に分化
↓ 抗体を分泌
抗体が抗原と結合（抗原抗体反応）
↓
抗原が無毒化され，食細胞に取り込まれて排除される

あわせて覚える　抗体は血液などの体液中ではたらくので，抗体による免疫を体液性免疫という。細胞の内部に入り込んだウイルスには抗体ははたらけず，感染した細胞はキラー T 細胞が攻撃する。

解説　抗体は，B 細胞が分化した抗体産生細胞から分泌されるタンパク質である。よって(4)が正しい。

他の選択肢について

(1) 1 種類の抗体は特定の抗原とだけ結合する。
(2) 抗体は細胞の外（体液中）で抗原と結合する。感染した細胞を攻撃するのはキラー T 細胞である。
(3) 抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞である。NK 細胞は自然免疫ではたらく。

問 3

[1] 表 1　実験 1・2 の結果

マウス	実験 1：抗体の量（相対値）	実験 2：皮膚が脱落するまでの日数
対照マウス	100	10 日
胸腺除去マウス	5	50 日たっても脱落しなかった
T 細胞注射マウス	90	11 日

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　胸腺除去マウスの抗体の量は，対照マウスの[2] 10 分の 1 である。

b　T 細胞注射マウスでは，抗体の量も皮膚が脱落するまでの日数も，対照マウスとの差が対照マウスの値の[3] 1 割以内であった。

c　胸腺除去マウスでは，移植した皮膚は[4] 50 日目に脱落した。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ⑥

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値と記述で，比と差を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：獲得免疫（胸腺のはたらき）

着眼点

[1] **表 1**　3 種類のマウスの，抗体の量と皮膚が脱落するまでの日数。

[2] **記述 a**　「10 分の 1」。

[3] **記述 b**　「1 割以内」と，対照の値の 1 割（抗体 10，日数 1 日）。

[4] **記述 c**　「50 日目に脱落した」。表の記述と同じかどうか。

考え方

手順 1　記述 **a**：5 ÷ 100 で 20 分の 1 である。10 分の 1 ではないので誤り。

手順 2　記述 **b**：抗体の量の差は 100 − 90 = 10 で，対照の値 100 の 1 割（10）以内。日数の差は 11 − 10 = 1（日）で，10 日の 1 割（1 日）以内。どちらの差もちょうど 1 割であり，「1 割以内」はちょうど 1 割の場合を含むので，正しい。

手順 3　記述 **c**：表には「50 日たっても脱落しなかった」とあり，50 日目に脱落したのではない。誤り。表の言葉は数値と同じように一字ずつ確かめる。

解説　記述 **a** は誤（20 分の 1），**b** は正，**c** は誤（脱落しなかった）なので，組合せは⑥である。

他の選択肢について

① 記述 **a** と **c** を正としている。

② 記述 **a** を正としている。5 ÷ 100 は 20 分の 1 である。

③ 記述 **a** と **c** を正，**b** を誤としている。

④ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。

⑤ 記述 **c** を正としている。胸腺除去マウスの皮膚は 50 日たっても脱落しなかった。

⑦ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **b** を誤としている。どちらの差も対照の値のちょうど 1 割であり，「1 割以内」に含まれる。

問 4

1 表 1　実験 1・2 の結果

マウス	実験 1：抗体の量（相対値）	実験 2：皮膚が脱落するまでの日数
対照マウス	100	10 日
胸腺除去マウス	5	50 日たっても脱落しなかった
T 細胞注射マウス	90	11 日

問 4　胸腺除去マウスで，タンパク質 A に対する抗体がほとんどつくられなかった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 2 胸腺で B 細胞がつくられるため，胸腺除去マウスには B 細胞がいなかった。
② T 細胞がいないため，B 細胞が活性化されず，抗体がつくられなかった。
③ 2 胸腺を除去すると，タンパク質 A が体内で分解されなくなるため。
④ 2 胸腺を除去したことで，NK 細胞が抗体をつくれなくなったため。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
ヘルパー T 細胞のはたらき
ヘルパー T 細胞は B 細胞を活性化し，抗体の産生を促す。

着眼点
1 **表 1**　抗体の量：胸腺除去 5，T 細胞注射 90。
2 **選択肢 ① ③ ④**　原因はどれも胸腺の除去。

考え方

手順 1　胸腺除去マウス（5）と T 細胞注射マウス（90）は，どちらも胸腺がなく，違いは T 細胞を注射したかどうかだけである。T 細胞を足すと抗体の量がもどったので，欠けていたのは T 細胞だと考えられる。よって②は表 1 と合う。

手順 2　①③④が正しければ，胸腺のない T 細胞注射マウスでも抗体はつくられないはずである。実際には 90 つくられたので，どれも表 1 と矛盾する。

知識があると速い点　「ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化して抗体の産生を促す」「NK 細胞は抗体をつくらない」と知っていれば，表 1 を読み比べる前に②を選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：ヘルパー T 細胞のはたらき

【図表で整理】ヘルパー T 細胞が活性化する細胞

活性化される細胞	その結果
B 細胞	抗体産生細胞に分化し，抗体を分泌する
キラー T 細胞	増殖して感染細胞を攻撃する
マクロファージ	食作用が強まる

あわせて覚える　ヘルパー T 細胞は，抗原提示を受けて活性化し，同じ抗原を認識した B 細胞を活性化する。ヘルパー T 細胞がいないと，B 細胞は抗体をほとんどつくれない。ヘルパー T 細胞は体液性免疫と細胞性免疫の両方の中心になる細胞である。NK 細胞は自然免疫ではたらき，抗体はつくらない。

解説　胸腺除去マウスでは T 細胞がいないため，ヘルパー T 細胞による B 細胞の活性化が起こらず，抗体がほとんどつくられなかった。T 細胞を注射すると抗体の量が回復したことも，これを支持する。よって②が正しい。

他の選択肢について

① B 細胞は骨髄で成熟する。また，T 細胞を注射すると抗体がつくられたので，B 細胞はいたと考えられる。

③ 抗原の分解が原因であれば，T 細胞を注射しても抗体の量は回復しないはずである。

④ NK 細胞は自然免疫ではたらく細胞で，抗体をつくらない。

問 5

1 表 1　実験 1・2 の結果

マウス	実験 1：抗体の量（相対値）	実験 2：皮膚が脱落するまでの日数
対照マウス	100	10 日
胸腺除去マウス	5	50 日たっても脱落しなかった
T 細胞注射マウス	90	11 日

問 5　表 1 の実験 2 の結果から，移植した皮膚が脱落するしくみ（拒絶反応）について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 拒絶反応は，T 細胞がいなくても起こる。
② 拒絶反応は，移植した皮膚の細胞を，自分のからだの細胞と2 同じものとして認識した結果である。
③ 拒絶反応には T 細胞が必要であり，T 細胞がはたらくと移植した皮膚が攻撃されて脱落する。
④ 胸腺除去マウスでは，移植した皮膚が対照マウスよりも早く脱落した。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
細胞性免疫と拒絶反応
拒絶反応は，移植片を非自己と認識したキラー T 細胞などが攻撃する細胞性免疫である。

着眼点
1 **表 1**　実験 2 の列。T 細胞の有無で比べる。
2 **選択肢 ②**　「同じもの」。表 1 にない内容。

考え方

手順 1　T 細胞のいない胸腺除去マウスでは皮膚が脱落せず，T 細胞を注射すると対照とほぼ同じ 11 日で脱落した。拒絶反応には T 細胞が必要で，T 細胞がはたらくと皮膚が攻撃されると考えられる。よって③が表 1 と合う。

手順 2　②は表 1 からは確かめられない。また，自分の細胞と同じものと認識したのなら，リード文 A の「異物を排除する」しくみで排除されないはずである。表 1 から根拠が確かめられる③を選ぶ。

知識があると速い点　「拒絶反応はキラー T 細胞が移植片を非自己として攻撃する細胞性免疫である」と知っていれば，②がすぐに誤りと分かり，③を確信をもって選べる。

知識の整理：細胞性免疫と拒絶反応

【図表で整理】体液性免疫と細胞性免疫

	体液性免疫	細胞性免疫
主にはたらく細胞	B 細胞（抗体産生細胞）	キラー T 細胞
排除のしかた	抗体が抗原と結合する	感染細胞などを直接攻撃する
例	毒素の無毒化	移植片の拒絶反応，感染細胞の排除

あわせて覚える　免疫には，自分のからだの成分（自己）には反応せず，自己でないもの（非自己）を排除するしくみがある。他人の臓器の移植で拒絶反応が起こるのは，移植片が非自己と認識されるためである。

解説　T 細胞がいないと移植した皮膚は脱落せず，T 細胞を補うと脱落した。拒絶反応には T 細胞が必要で，T 細胞がはたらくと移植した皮膚が攻撃されて脱落すると考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① T 細胞のいない胸腺除去マウスでは，50 日たっても皮膚は脱落しなかった。
② 拒絶反応は，移植片を自分のからだの細胞とは異なるもの（非自己）として認識した結果である。
④ 胸腺除去マウスでは皮膚は脱落しなかった。

問 6

〔リード文 B より〕

胸腺(c) のはたらきを調べるため，……

問 6 下線部 (c) に関連して，胸腺とリンパ球について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① T 細胞も B 細胞も，胸腺で成熟する。

② T 細胞は胸腺で成熟し，B 細胞は骨髄で成熟する。

③ ヘルパー T 細胞は，病原体に感染した細胞を直接攻撃して破壊する。

④ 胸腺は，抗体をつくる細胞が集まって抗体を分泌する器官である。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識

リンパ球（T 細胞と B 細胞）

T 細胞も B 細胞も骨髄でつくられるが，T 細胞は胸腺に移動して成熟し，B 細胞は骨髄で成熟する。

知識の整理：リンパ球（T 細胞と B 細胞）

【図表で整理】T 細胞と B 細胞

	T 細胞	B 細胞
つくられる場所	骨髄	骨髄
成熟する場所	胸腺	骨髄
主な種類とはたらき	ヘルパー T 細胞（B 細胞などを活性化），キラー T 細胞（感染細胞を攻撃）	抗体産生細胞に分化し，抗体を分泌

あわせて覚える　T 細胞の名前は胸腺（thymus）の頭文字に由来する。リンパ球は白血球の一種である。

解説　T 細胞は胸腺で成熟し，B 細胞は骨髄で成熟する。よって②が正しい。

他の選択肢について

① B 細胞は胸腺ではなく骨髄で成熟する。

③ 感染した細胞を直接攻撃するのはキラー T 細胞である。ヘルパー T 細胞は，B 細胞やキラー T 細胞などを活性化する。

④ 抗体を分泌するのは，B 細胞が分化した抗体産生細胞である。胸腺は T 細胞が成熟する器官である。